CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 12. SINIF KİMYA DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Kazanım: 12.1.4.2 — **10 puan**

**Lityum metalinin periyodik tablonun en hafif metali olmasının batarya teknolojisine katkısını değerlendiriniz.**

**Cevap:** Düşük atom kütlesi sayesinde aynı miktarda yük taşımak için çok daha az kütleye ihtiyaç duyulur.
Bu özellik akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir elektronik eşyaların son derece hafif ve kompakt üretilmesini sağlar.

**2** Kazanım: 12.1.5.1 — **15 puan**

**Faraday'ın 1. Elektroliz Kanunu'nu ifade ederek devreden geçen elektrik yükü ile ayrışan madde miktarı arasındaki bağıntıyı açıklayınız.**

**Cevap:** Kanuna göre bir elektroliz hücresinde elektrotlarda açığa çıkan veya çözünen madde miktarı, devreden geçen elektrik yüküyle doğru orantılıdır.
Devreden geçen akım veya elektroliz süresi iki katına çıkarıldığında toplanan madde kütlesi de tam iki katına çıkar.

**3** Kazanım: 12.1.5.2 — **15 puan**

**Saf suyun elektrik iletkenliği çok zayıf olduğundan suyun elektrolizinde ortama neden az miktarda sülfürik asit eklendiğini açıklayınız.**

**Cevap:** Saf su son derece az iyonlaşır (10^-7 M H+ ve OH-), bu yüzden elektrik akımını neredeyse hiç iletmez.
H2SO4 ilavesi çözeltideki iyon derişimini artırarak iletkenliği sağlar ve suyun parçalanma hızını katlar.

**4** Kazanım: 12.1.6.1 — **15 puan**

**Korozyonun sanayi tesislerinde, köprülerde ve boru hatlarında yol açtığı ekonomik ve güvenlik tehditlerini değerlendiriniz.**

**Cevap:** Metalin taşıma kapasitesini düşürerek köprülerin çökmesine, rafinerilerde patlamalara ve gaz sızıntılarına neden olabilir.
Dünya genelinde her yıl milyarlarca dolarlık metal kaybına, plansız üretim duruşlarına ve yüksek bakım masraflarına yol açar.

**5** Kazanım: 12.2.1.1 — **15 puan**

**Friedrich Wöhler'in 1828 yılında laboratuvarda üre sentezlemesinin kimya tarihindeki devrimsel önemini izah ediniz.**

**Cevap:** O döneme kadar organik maddelerin yalnızca canlı organizmalardaki gizemli bir 'yaşam gücü' (vitalizm) ile oluşabileceğine inanılıyordu.
Wöhler anorganik bir tuz olan amonyum siyanatı ısıtarak organik üreyi sentezlemiş ve vitalizm dogmasını kesin olarak yıkmıştır.

**6** Kazanım: 12.2.2.1 — **15 puan**

**Kütlece %80 karbon (C) ve %20 hidrojen (H) içeren bir hidrokarbonun basit formülünü bulunuz. (C: 12, H: 1)**

**Cevap:** 100 g bileşikte nC = 80 / 12 = 6,67 mol ve nH = 20 / 1 = 20 mol bulunur.
Oran nH / nC = 20 / 6,67 = 3 olduğundan bileşiğin en sade basit formülü CH3 olarak elde edilir.

**7** Kazanım: 12.2.3.1 — **15 puan**

**Allotrop kavramını tanımlayarak aynı elementin allotroplarının kimyasal ve fiziksel özelliklerindeki temel farklılığı açıklayınız.**

**Cevap:** Allotrop, aynı tür atomların uzayda farklı geometrik diziliş ve bağlanma şekilleriyle oluşturduğu farklı maddelerdir.
Bağ yapıları farklı olduğundan erime noktası, sertlik ve iletkenlik gibi fiziksel özellikleri tamamen farklı, tepkime ürünleri ise aynıdır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....